

康奈尔笔记

华为 τ 定律 - Tau Scaling Law

ISCAS 2026 主旨演讲 - 何庭波

论文: A Time Scaling Theory for Multilayer Electronic Systems (ChinaXiv)

核心理论: τ 定律 / Tau Scaling Law

会议: IEEE ISCAS 2026

演讲者: 何庭波 (华为科学家委员会主任、半导体业务部总裁)

论文平台: ChinaXiv (中国科学院科技论文预发布平台)

Q1

为什么需要韬定律？

摩尔定律的底层逻辑

- ☐ 几何缩微：晶体管尺寸持续缩小 → 单位面积密度翻倍
 - ☐ 成本缩微：晶体管单价持续下降 → 经济上可行
- 双重瓶颈：
- ☐ 物理极限：量子隧穿增强/漏电失控/发热飙升/良率下降
 - ☐ 经济极限：EUV光刻成本极高/研发费用暴涨/建厂百亿美元级
- 单纯几何缩微已无法继续指数级提升性能。（华为官方）
- 人物背景：何庭波（1969-），湖南长沙人
- ☐ 1996年毕业于电子科技大学物理与通信工程双学士、硕士
 - ☐ 1998年加入华为，历任海思系统部、业务部、市场部
 - ☐ 现任科字泰为半导体发展全球品类最全的器件领导者之一

Q2

时间缩微是什么意思？

核心命题：以时间(t) 缩微替代几何缩微

□ 不再执着于把晶体管做得更小，而是让系统跑得更快

数学表述：t 向下箭头 $\Rightarrow$ 性能向上箭头

□ t (时间常数) = 信号在系统中的总传播延迟

□ 涵盖：器件开关时间/互连RC延迟/通信延迟

范式转移：

□ 旧范式：缩小空间尺度 $\Rightarrow$ 工艺驱动

□ 新范式：压缩时间尺度 $\Rightarrow$ 系统协同驱动

ChinaXiv论文摘要：

过去六十年，摩尔定律的本质是通过缩放空间来压缩时间；
未来的方向应把时间作为跨器件、电路、芯片、系统
乃至数据中心的统一优化指标。（新浪科技转述）

Q3

韬定律如何替代摩尔定律？

摩尔定律：性能提升 约等于 晶体管数量增加
韬定律：性能提升 约等于 系统时间延迟降低
关键转变：<-> 韬定律
摩尔定律 <-> 时间延迟
摩尔定律 <-> 系统协同主导
摩尔定律 <-> 系统延迟
摩尔定律 <-> 延迟中心
transistor count <-> latency
本质：从堆更多晶体管转向让系统更快协同

Q4

Logic Folding是什么?

LogicFolding (华为官方英文名) - 韬定律的核心使能技术

核心目标: 突破平面布局物理边界

通过电路重构缩短关键路径, 降低RC负载, 提升密度

工作原理:

□ 路径折叠: 将平面布局在空间上折叠

□ 三维布局优化: 垂直维度重组数据流

□ RC延迟压缩: 更短布线 -> 更低电容 -> 更快信号

效果: 性能up / 密度up / 功耗down

落地时间: 2026秋季麒麟芯片首次完整采用

Q5

技术路径有哪些层级？

四层级协同优化体系，系统性降低时间常数t:

(1) 器件层 - 物理底层优化

对象: 晶体管、互连、寄生R、C

目标: RC down, 从底层缩减器件级t

(2) 电路层 - Logic Folding

对象: 逻辑电路平面布局

目标: 突破物理边界, 缩短关键路径

(3) 芯片层 - 软硬芯协同设计

对象: 指令流、数据流

手段: workload-aware 调度 + 软件、架构、芯片全栈协同

(4) 系统层 - 灵衢总线

对象: 多芯片/多节点互联

架构: 统一内存编址 + 原生内存语义

本质: 从单芯片优化到数据中心级优化

06

华为有哪些实际落地？

- 量产成果：6年381款芯片
- ☐ 覆盖：手机/AI计算/汽车电子/通信基站
 - ☐ 产品线：麒麟、鲲鹏、昇腾、天罡
- 路线图：
- ☐ 2026秋季：麒麟芯片首次完整采用LogicFolding
 - ☐ 2031年：高端芯片密度达等效1.4nm
- 注意：等效密度，非真实物理制程节点
- 战略信号：论文投ChinaXiv (非arXiv)
- ☐ 中国半导体业构建独立学术传播通道

Q7

韬定律面临哪些争议与挑战？

- 技术争议：
 - ☐ Chiplet/3D stacking/NoC/架构优化此前已有类似方向
- 工程挑战：
 - ☐ 功耗/热设计/通信瓶颈/软件生态
 - ☐ 编译器适配/成本控制
- 学术争议：
 - ☐ 缺乏公开论文细节/benchmark/第三方验证
- 更像产业路线宣言，还不是严格意义上的物理定律

核心问题

韬定律的本质是什么？

和摩尔定律的根本区别？

面临哪些挑战？

它真的是一个定律吗？

总结

韬定律的本质是在后摩尔时代寻找新的性能增长逻辑。其核心贡献在于将时间延迟确立为跨层次统一的优化目标，何庭波说：未来一定属于开放合作。在半导体演进的路径上，没有一家企业可以独自完成所有答案。

韬定律当前更应被理解作为一种新的工程范式，而非已被完全证明的自然定律。它仍缺少完整的同行评审与独立验证。Scaling在正式提出前已指导工艺实践数十年，一套好的工程范式有时比严格的物理定律影响更深远。

参考资料：

- [1] 新浪科技/蓝鲸新闻：华为正式发布韬(t)定律背后
- [2] 华为官方新闻稿：华为发布韬(t)定律
- [3] 新浪财经：华为提出韬定律，2031年等效1.4nm
- [4] ChinaXiv: A Time Scaling Theory for Multi-Layer Electronic Systems
- [5] Reddit讨论：华为韬定律是真的技术吗？